

### Условие

2. В вертикальную стену вбит гвоздь  $A$ , к которому с помощью невесомой нерастяжимой нити длиной  $l$  прикреплен небольшой массивный шарик. Нить с шариком отклоняют до горизонтального положения и отпускают без толчка. В процессе движения нить цепляется за гвоздь  $C$  и начинает частично наматываться на него. Укажите множество точек на стенке, в которых можно разместить гвоздь  $C$ , так чтобы в процессе движения шарик совершил полный оборот вокруг этого гвоздя. Сопротивлением воздуха пренебречь.

